
Практическая работа №10.

Решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений

Написать программу на Python получения приближенного решения краевой задачи для обыкновенного дифференциального уравнения методом конечных разностей на равномерной сетке.

1.

$$\begin{cases} y'' - xy' + 2y = x + 1, \\ y(0.9) - 0.5y'(0.9) = 2, \\ y(1.2) = 1 \end{cases}$$

на отрезке $x \in [0.9; 1.2]$ с шагом $h = 0.1$, с точностью $\varepsilon = 10^{-3}$.

2.

$$\begin{cases} u'' = -\cos(\pi x), & x \in (0; 1) \\ u'(0) = 1, \\ u(1) = -\frac{1}{\pi^2}. \end{cases}$$

шаг $h = \frac{1}{N}$, $N = 10, 20$.

Задача имеет аналитическое решение

$$u(x) = \frac{\cos(\pi x)}{\pi^2} + x - 1.$$

Алгоритм решения задачи

Пусть имеется краевая задача для ОДУ:

$$\begin{cases} y'' + xy' - 0.5\frac{y}{x} = 1 \\ y(2) + 2y'(2) = 1, \\ y(2.3) = 2.15. \end{cases} \quad x \in [2; 2.3]$$

Решение задачи методом конечных разностей проводится в следующей последовательности:

1) Определение сетки.

Разбив отрезок $[2; 2.3]$ на части с шагом $h = 0.1$ получим четыре узловые точки с координатами $x_0 = 2$; $x_1 = 2.1$; $x_2 = 2.2$; $x_3 = 2.3$. Две точки $x_0 = 2$ и $x_3 = 2.3$ являются конечными (краевыми), а две другие – внутренними.

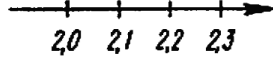


Рис. 1:

2) Аппроксимация методом конечных разностей.

Заменяем производные в исходном уравнении на конечно-разностные аналоги, во внутренних точках получим уравнения:

$$\frac{y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}}{h^2} + x_i \frac{y_{i+1} - y_{i-1}}{2h} - 0.5 \frac{y_i}{x_i} = 1 \quad (i = 1, 2).$$

Из краевых условий составим конечно-разностные уравнения в конечных точках:

$$\begin{cases} y_0 + 2 \frac{y_1 - y_0}{h} = 1 & (i = 0), \\ y_3 = 2.15 & (i = 3). \end{cases}$$

Получим уравнения для определения y_i , для $i = 0, 1, 2, 3$:

$$\begin{cases} y_0 + 2 \frac{y_1 - y_0}{h} = 1, \\ \frac{y_2 - 2y_1 + y_0}{h^2} + 2.1 \frac{y_2 - y_0}{2h} - 0.5 \frac{y_1}{2.1} = 1, \\ \frac{y_3 - 2y_2 + y_1}{h^2} + 2.2 \frac{y_3 - y_1}{2h} - 0.5 \frac{y_2}{2.2} = 1, \\ y_3 = 2.15. \end{cases}$$

3) Решение СЛАУ.

Выполним преобразования системы, тогда имеем:

$$\begin{cases} (h - 2)y_0 + 2y_1 = h, \\ (1 - 1.05h)y_0 - (2 + \frac{5}{21}h^2)y_1 + (1 + 1.05h)y_2 = h^2, \\ (1 - 1.1h)y_1 - (2 + \frac{5}{22}h^2)y_2 + (1 + 1.1h)y_3 = h^2, \\ y_3 = 2.15. \end{cases}$$

Подставив из четвертого уравнения значение y_3 в третье уравнение, получим для определения остальных неизвестных систему:

$$\begin{cases} (h - 2)y_0 + 2y_1 = h, \\ (1 - 1.05h)y_0 - (2 + \frac{5}{21}h^2)y_1 + (1 + 1.05h)y_2 = h^2, \\ (1 - 1.1h)y_1 - (2 + \frac{5}{22}h^2)y_2 = h^2 - 2.365h - 2.15. \end{cases}$$

Для решения задачи нужно применить методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Пишется программа решения системы уравнений $Ay = b$.

Найденные значения y_0, y_1, y_2, y_3 будут приближенными значениями искомой функции y в узлах сетки x_0, x_1, x_2, x_3 .

Выводятся графики решения.